

Thème 3 — Corrigé • Niveau Difficile

Corrigé 1 — vrai ou faux : qui oxyde qui ?

Un oxydant n'oxyde un réducteur que si son couple est *plus haut*.

- a) **Vrai** : Cl_2/Cl^- (1,36) > $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (0,77).
- b) **Faux** : I_2/I^- (0,54) < $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (0,77) ; c'est au contraire Fe^{3+} qui oxyde I^- .
- c) **Faux** : Cu (0,34) est un réducteur plus faible que Zn (−0,76) ; il ne peut pas réduire Zn^{2+} .
- d) **Vrai** : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (0,77) > Cu^{2+}/Cu (0,34), donc $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} \longrightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$.

Bilan : 2 propositions vraies (a et d).

Corrigé 2 — ces réactions ont-elles lieu ?

- a) **Possible** : Br_2/Br^- (1,06) > I_2/I^- (0,54), donc Br_2 oxyde I^- .
- b) **Impossible** : il faudrait que I_2 oxyde Cl^- , or I_2/I^- (0,54) < Cl_2/Cl^- (1,36). C'est la réaction inverse qui est spontanée.
- c) **Possible** : Ag^+/Ag (0,80) > Cu^{2+}/Cu (0,34), donc Ag^+ oxyde Cu.

Corrigé 3 — le difluor dissout-il l'or ?

- a) **Oui** : F_2/F^- (2,87) > Au^{3+}/Au (1,52), donc F_2 oxyde l'or : $3\text{F}_2 + 2\text{Au} \longrightarrow 2\text{AuF}_3$. L'or se dissout.
- b) Cl_2 (1,36) et O_2 (1,23) ont un E_r° inférieur à celui du couple Au^{3+}/Au (1,52) : $\Delta E^\circ < 0$, ils ne peuvent pas oxyder l'or. Seul F_2 , situé au-dessus, y parvient — d'où la grande inertie de l'or.

Corrigé 4 — médiamentation du manganèse

Dans $\text{MnO}_4^- + \text{Mn}^{2+} \longrightarrow \text{MnO}_2$, le manganèse se rassemble à +IV :

- MnO_4^- (+VII) est **réduit** en MnO_2 : couple $\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2$ ($E_r^\circ = +1,69$ V), c'est l'**oxydant** ;
- Mn^{2+} (+II) est **oxydé** en MnO_2 : couple $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ ($E_r^\circ = +1,22$ V), Mn^{2+} est le **réducteur**.

Le couple oxydant (1,69) est au-dessus du couple réducteur (1,22) : $\Delta E^\circ = 1,69 - 1,22 = +0,47 > 0$. La **médiamentation a bien lieu** (l'équilibre donne $2\text{MnO}_4^- + 3\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 5\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+$).